# Chaîne Sport du Pi

Oct 21, 2026 · @Depret

## En bref

Chaque matin, le Pi récupère les données Garmin et la météo, les dépose sur le Drive, et Claude en tire le verdict du jour à 7 h 24. Laurent saisit son ressenti dans le carnet du coach (une page Claude reliée à la feuille « Coach – Carnet »). La Synthèse Intégrale v2.3 reste le programme qui fait foi.

Sources lues le 21 octobre 2026 : `README_coach.md`, `config.toml`, les modules Python du dossier `Projet_Raspberry/Sport` et `update_code.sh`.

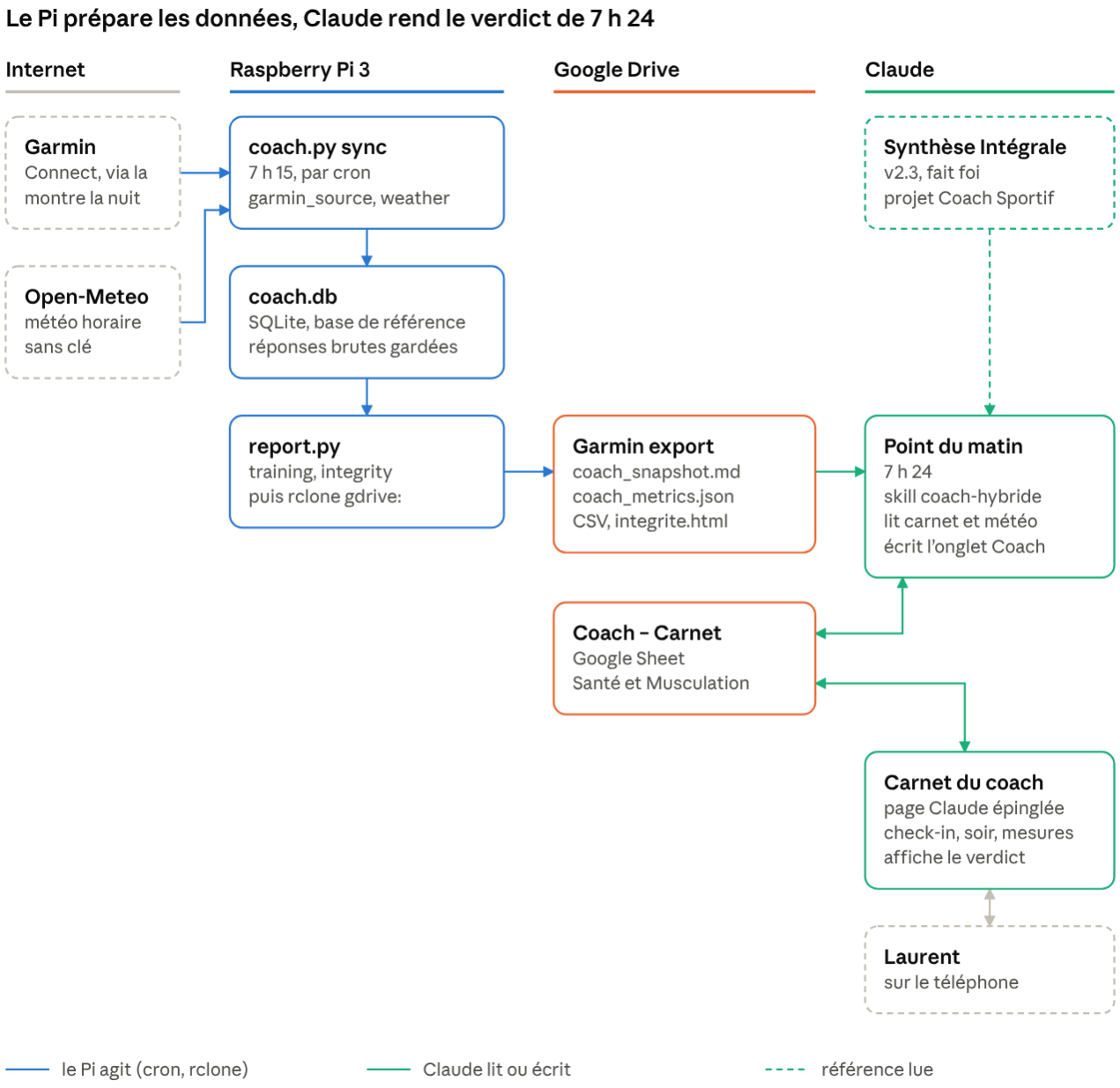
## Une journée type

La synchro du Pi doit finir avant 7 h 24, et le check-in du matin doit être fait avant, pour que le point du coach soit à jour.

1. **La nuit · montre et téléphone** : la montre enregistre, le téléphone envoie à Garmin Connect.
2. **7 h 05 · Pi** : `update_code.sh` installe le code de GitHub, après le test hors ligne.
3. **7 h 15 · Pi** : `coach.py sync` (Garmin et météo, exports), puis rclone copie les exports dans le Drive « Coach - Garmin export ».
4. **Avant 7 h 24 · Laurent** : check-in du matin dans le carnet du coach.
5. **7 h 24 · Claude** : la tâche « Point coach du matin » envoie le verdict sur le téléphone et l'écrit dans l'onglet Coach.
6. **Le soir · Laurent** : bilan dans le carnet (RPE × durée).
7. **21 h 56 · Claude** : la tâche « Propreté des données coach » contrôle le carnet et l'export du Pi.

## Schéma des flux

Le Pi n'écrit que dans « Coach - Garmin export » ; Claude ne touche à la feuille « Coach – Carnet » que pour la ligne du jour dans l'onglet Coach.




chaîne du matin · Garmin, Pi, Drive, Claude

Le carnet lit aussi `coach_metrics.json` pour l'onglet Perf. La tâche du soir (21 h 56) relit le carnet et l'export du Pi, et sauvegarde la feuille avant toute correction.

# Rôles de chaque programme et agent

| Programme ou agent | Où | Quand | Rôle | Lit | Écrit |
|---|---|---|---|---|---|
| `coach.py` | Pi (PC : `login` seulement) | 7 h 15, par cron | Chef d'orchestre : lance la synchro Garmin et météo, puis le rapport et les exports. Commandes `login`, `sync`, `garmin`, `activities`, `weather`, `report`, `integrity`. | `config.toml`, jeton Garmin | via les modules |
| `garmin_source.py` | Pi | pendant `sync` | Importe Garmin Connect (bibliothèque non officielle) : FC repos, VFC, sommeil, Body Battery, VO2max, poids, statut d'entraînement, FTP, activités, séries de musculation. Garde chaque réponse brute pour pouvoir ré-analyser. Relit les 3 derniers jours. | Garmin Connect | `coach.db` (table `raw_garmin` + tables analysées) |
| `weather_source.py` | Pi | pendant `sync` | Météo horaire Open-Meteo pour Sarre-Union, gratuite et sans clé : archives pour les jours anciens, prévisions pour les récents. | Open-Meteo | `coach.db` |
| `db.py` | Pi | à chaque lancement | Schéma SQLite, connexion, mise à jour sans doublon. | — | `data/coach.db` |
| `training.py` | Pi | pendant `report` | Calcule charge et intensité : minutes OMS, FTP en W/kg, répartition Garmin sur 4 semaines. | `coach.db` | indicateurs pour `report.py` |
| `report.py` | Pi | pendant `sync` | Écrit l'instantané Markdown du coach et les exports CSV et JSON. | `coach.db` | `coach_snapshot.md`, `coach_metrics.json`, `daily.csv`, `activities.csv`, `weather_daily.csv` |

| Programme ou agent | Où | Quand | Rôle | Lit | Écrit |
|---|---|---|---|---|---|
| `integrity.py` | Pi | pendant `sync` | Rapport HTML : ce qui manque, ce qui est suspect, si la collecte marche. | `coach.db` | `integrite.html` |
| `exercises.py` | Pi | pendant `report` | Libellés français des exercices Garmin. | — | — |
| `test_offline.py` | Pi, 7 h 05 | avant chaque mise à jour | Test hors ligne avec de fausses réponses Garmin et Open-Meteo. S'il échoue, l'ancien code reste. | — | base temporaire |
| rclone `gdrive:` | Pi | 7 h 15, après `sync` | Copie `export/` dans le Drive. Accès limité à ses propres fichiers ( `drive.file` ). | `export/` | Drive « Coach - Garmin export » |
| Tâche « Point coach du matin » + skill `coach-hybride` | Claude | 7 h 24 | Verdict, séance du jour, pourquoi, nutrition, à faire, fiabilité, en 10 lignes, notifié sur le téléphone. | skill, Synthèse, `coach_snapshot.md` , carnet, météo | une ligne par jour dans l'onglet Coach |
| Tâche « Propreté des données coach » + skill `verif-donnees-coach` | Claude | 21 h 56 | Contrôle en-têtes, dates, plages, doublons. Corrige seulement le sûr, après sauvegarde ; sinon demande « 1 oui, 2 non ». | carnet, export du Pi | corrections sûres, Drive « Coach - Sauvegardes du carnet » |
| Carnet du coach | Claude (page épinglée) | quand Laurent saisit | Saisies du téléphone : check-in, bilan du soir, mesures. Affiche le verdict et la charge Garmin. | feuille, `coach_metrics.json` | feuille « Coach – Carnet » |
| Feuille « Coach – Carnet » | Drive « Santé et Musculation » | — | Onglets Quotidien, Soir, Mesures, Tension, FTP, Biologie, Réglages, Coach. | — | — |
| `build.py` | PC | à la demande | Génère le PDF de la Synthèse Intégrale (reportlab). | — | `Synthese_Integrale_v2-3.pdf` |

| Programme ou agent | Où | Quand | Rôle | Lit | Écrit |
|---|---|---|---|---|---|
| `update_code.sh` | Pi | 7 h 05 | Récupère GitHub, teste, remplace le code de `~/garmin_coach` (jamais `config.toml` ni les données). | GitHub | `~/garmin_coach/*.py` |

# Rangement des fichiers

La base de référence est celle du Pi ; celle du PC n'est qu'une sauvegarde du 17/10/2026, et `sync` ne doit plus être lancé sur le PC.

### Google Drive

```
Coach - Garmin export/           ← Pi (rclone gdrive:, drive.file)
├── coach_snapshot.md            lu par le point du matin
├── coach_metrics.json           lu par le carnet (onglet Perf)
├── integrite.html
└── daily.csv · activities.csv · weather_daily.csv
Santé et Musculation/            ne pas toucher, sauf :
└── Coach – Carnet  (Sheet)      ← carnet ; onglet Coach ← point du matin
Coach - Sauvegardes du carnet/   ← tâche du soir, avant correction
```

### Raspberry Pi

```
garmin_coach/        code installé, .venv, config.toml
├── data/coach.db    base de référence
├── data/sync.log    journal
└── export/          fichiers envoyés sur le Drive
lolo_python/         copie du dépôt GitHub (Projet_Raspberry)
.garminconnect/      jeton Garmin (vient du PC)
.ssh/github_deploy   clé GitHub en lecture seule
.config/rclone/      accès Google
update_code.log
```

**PC Windows** :
`D:\Sauvegarde\Documents\Laurent\lolo_python\Projet_Raspberry\Sport`, avec `.env` (identifiants Garmin, jamais copié ni partagé), `data\coach.db` (sauvegarde) et `sources\` (carnet, `build.py`, PDF de la synthèse).

# Mise à jour du code

Une modification poussée sur GitHub est en place sur le Pi le lendemain à 7 h 05, si le test hors ligne passe.

1. **PC ou Claude** : le code est modifié et poussé sur le dépôt privé `Holeinthesock67/lolo_python`. Claude peut le faire même PC éteint.
2. **GitHub** : `.env`, le jeton Garmin, `data/`, `export/` et les `.db` n'y vont jamais (`.gitignore`).
3. **Pi · 7 h 05** : `update_code.sh` récupère le dépôt avec une clé en lecture seule, lance `test_offline.py`, puis copie les modules dans `~/garmin_coach`. Pour l'appliquer tout de suite : `bash ~/lolo_python/Projet_Raspberry/update_code.sh`.
4. **Claude** : les skills `coach-hybride` et `verif-donnees-coach`, les tâches planifiées et le carnet s'enregistrent dans Claude, hors GitHub.

Ne jamais modifier le code directement sur le Pi : il serait écrasé le lendemain matin.

# Points de vigilance

Deux décisions restent ouvertes dans le README ; le reste, ce sont les pannes connues et leur remède.

### À trancher

- [ ] **Séance B dans Garmin** : nombres de séries différents de la synthèse (élévations latérales, RDL, leg curl, rowing anneaux). Corriger Garmin ou la synthèse.
- [ ] **4×4 régulier** : la synthèse recommande un avis cardiologique avant.

### Pannes connues

| Signe | Cause | Remède |
|---|---|---|
| « Jeton Garmin expiré » dans `sync.log` | jeton périmé, après plusieurs mois | `coach.py login` sur le PC, puis copier `.garminconnect` sur le Pi |
| Garmin répond 429 | trop de requêtes | rien : la synchro suivante relit 3 jours |
| rclone refuse l'accès Google | autorisation à refaire | `rclone config reconnect gdrive:` sur le Pi |
| Point du matin : « instantané daté d'hier » | synchro ou envoi Drive raté | lire `sync.log` sur le Pi |

| Signe | Cause | Remède |
|---|---|---|
| « TEST ÉCHOUÉ » dans `update_code.log` | nouveau code en erreur | rien n'est cassé ; donner le journal à Claude |
| « GitHub injoignable » | réseau ou clé | `ssh -T git@github.com` sur le Pi |

Une même alerte « Fiabilité » plusieurs jours de suite dans le point du matin signale une chaîne cassée.